

DOSSIER DE PROJET DE SOUTENANCE

Certification EIG — Développement Web & Mobile

RÉSERVIA BÉNIN

Plateforme de Réservation d'Hébergements
et d'Événements au Bénin

React.js · Laravel · MySQL · Fedapay

Présenté par

GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO

Filière : Développement Web & Mobile

Année académique : 2025–2026

I. Introduction

1.1 Présentation personnelle

Nom complet	GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO
Filière	Développement Web & Mobile
Centre de formation	CPET — Centre Privé de Formation Professionnelle et d'Apprentissage
Certification visée	EIG — Expert en Ingénierie du Logiciel (Développement Web & Mobile)
Année académique	2025–2026

1.2 Présentation du projet

Réservia Bénin est une plateforme web full-stack dédiée à la réservation d'hébergements touristiques et d'événements culturels au Bénin. Face à la croissance du tourisme en Afrique de l'Ouest et à l'absence de solutions numériques locales adaptées, ce projet propose une réponse technique complète intégrant les spécificités du contexte béninois, notamment les paiements par Mobile Money.

Titre du projet	Réservia Bénin — Plateforme de Réservation d'Hébergements et d'Événements
Type de projet	Application web full-stack (SPA React.js + API REST Laravel)
Stack principale	React.js · Laravel (PHP) · MySQL · Fedapay
Portée	Plateforme multi-rôles : Client / Prestataire / Administrateur
Déploiement	Backend : VPS OVH (Nginx + SSL) · Frontend : Vercel

II. Contexte et Problématique

2.1 Contexte général

Le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, connaît un essor touristique croissant avec ses sites naturels, ses festivals culturels et son patrimoine historique. Le parc de la Pendjari, le Festival International de Porto-Novo ou encore les plages de Cotonou attirent chaque année de nombreux visiteurs nationaux et internationaux.

Cependant, le secteur de l'hébergement et des événements reste largement informel : les réservations se font principalement par téléphone, WhatsApp ou via des intermédiaires, sans outil centralisé ni garantie de sécurité pour les transactions.

2.2 Problématique identifiée

L'analyse du marché béninois révèle plusieurs lacunes importantes :

- Absence de plateforme centralisée regroupant hébergements et événements locaux
- Difficulté pour les voyageurs de comparer les offres et de réserver en ligne avec sécurité
- Manque de visibilité numérique pour les prestataires locaux (hôtels, écolodges, organisateurs)
- Non-intégration des solutions de paiement Mobile Money (MTN MoMo, Moov Money) adoptées massivement par la population béninoise
- Impossibilité de gérer les disponibilités et les réservations en temps réel

Face à ces constats, la question centrale qui guide ce projet est la suivante :

« Comment concevoir et développer une plateforme web adaptée au contexte béninois, permettant de centraliser la réservation d'hébergements et d'événements tout en intégrant les modes de paiement locaux ? »

III. Objectifs du Projet

3.1 Objectifs fonctionnels

Les objectifs fonctionnels définissent les services que la plateforme doit offrir à ses utilisateurs :

1. Centraliser l'offre d'hébergements béninois (hôtels, écolodges, villas, gîtes) avec filtres par ville, type, prix et capacité
2. Centraliser le catalogue d'événements (festivals, séminaires, safaris) avec filtres par catégorie et ville
3. Proposer un processus de réservation fluide en 3 étapes : sélection des dates → saisie des informations → paiement
4. Intégrer la solution de paiement FedaPay pour accepter MTN MoMo, Moov Money, CinetPay et carte bancaire
5. Envoyer automatiquement des emails de confirmation avec reçu PDF téléchargeable
6. Offrir un espace profil avec l'historique des réservations et la possibilité d'annulation
7. Mettre à disposition un tableau de bord administrateur complet avec KPIs et graphiques

3.2 Objectifs techniques

Les objectifs techniques définissent les exigences de conception et de qualité du code :

8. Concevoir une architecture découplée : SPA React.js en frontend, API REST Laravel en backend
9. Versionner l'API (/api/v1) pour une évolutivité future
10. Implémenter un système d'authentification sécurisé via Laravel Sanctum (tokens Bearer)
11. Gérer trois niveaux d'accès (Admin / Prestataire / Client) via un middleware CheckRole
12. Intégrer FedaPay avec validation des webhooks par signature HMAC
13. Assurer la sécurité des mots de passe (Bcrypt), la configuration CORS et la protection CSRF
14. Déployer le backend sur VPS OVH avec Nginx, PHP-FPM et certificat SSL (Certbot)
15. Déployer le frontend sur Vercel avec configuration de la variable d'environnement VITE_API_URL

IV. Méthodologie

4.1 Démarche de conception

Le projet a été conduit selon une approche itérative inspirée de la méthode Agile. Le développement a été découpé en sprints fonctionnels, en commençant par les fonctionnalités core (authentification, affichage des hébergements/événements) avant d'ajouter les couches avancées (paiement, administration, emails).

4.2 Veille technologique

Le choix des technologies a été guidé par une veille approfondie des tendances 2024-2025 en développement web full-stack :

React.js	Framework JavaScript dominant pour les SPA — Ecosystem riche, Context API pour la gestion d'état, React Query pour le data fetching
Laravel / PHP	Framework PHP robuste pour les API REST — Sanctum pour l'auth, DomPDF pour les reçus PDF, Jobs pour les emails asynchrones
MySQL	SGBD relationnel mature — Support des contraintes FK, performances optimisées, compatible Laravel Eloquent ORM
FedaPay	Solution de paiement africaine — Seule plateforme intégrant MTN MoMo + Moov Money + CinetPay avec SDK PHP et webhooks
Tailwind CSS	Framework CSS utility-first — Développement rapide, design responsive mobile-first, pas de CSS custom redondant
Recharts	Bibliothèque de graphiques React — Graphiques interactifs pour le dashboard admin (barres, secteurs)

4.3 Veille concurrentielle

Un benchmark des solutions existantes a orienté les choix de différenciation de Réservia Bénin :

Booking.com	Solution mondiale non adaptée au marché local — Peu de prestataires béninois référencés — Paiement mobile money non disponible
Airbnb	Orienté logements particuliers — Absence de gestion d'événements — Problèmes de confiance locale
AfriCan Plates	Centré gastronomie africaine — Hors périmètre hébergement/événements
Réservia Bénin	Solution 100% locale — Mobile Money intégré — Double catalogue hébergements + événements — Interface en français

4.4 Outils et technologies mobilisés

Frontend	React.js · axios · react-query · react-hook-form · recharts · react-hot-toast · date-fns · tailwindcss
Backend	Laravel · PHP · Laravel Sanctum · fedapay/fedapay-php · barryvdh/laravel-dompdf
Base de données	MySQL · Eloquent ORM · Laravel Migrations · Seeders
Tests & Debug	Postman (tests API) · Laravel Telescope · Chrome DevTools
Versionning	Git / GitHub — branches feature/main
Déploiement	VPS OVH (backend) · Vercel (frontend) · Certbot SSL · Nginx
Design	Figma (maquettes) · Tailwind CSS · Recharts

V. Résultats — Fonctionnalités Développées

5.1 Architecture technique globale

La plateforme repose sur une architecture découplée en deux parties distinctes communiquant via une API REST sécurisée :

Frontend (SPA React.js) :

L'application frontend est une Single Page Application développée avec React.js. Elle utilise React Context API pour la gestion de l'état d'authentification global, React Query pour le data fetching et la mise en cache, et Tailwind CSS pour le design responsive. Axios gère toutes les communications HTTP avec le backend.

Backend (API REST Laravel) :

Le backend expose 25+ endpoints versionnés sous /api/v1. Il est structuré en Controllers (Auth, Hébergement, Événement, Réservation, Paiement, Admin/Dashboard), en Models Eloquent et en Jobs asynchrones (EnvoyerConfirmationEmail). Le middleware CheckRole protège les routes sensibles selon le rôle de l'utilisateur.

5.2 Fonctionnalités côté utilisateur

5.2.1 Accueil et découverte

La page d'accueil propose un hero section avec barre de recherche multicritères (ville, type, dates, nombre de personnes), des statistiques dynamiques (nombre d'hébergements, d'événements, de réservations) et une présentation des offres phares.

5.2.2 Catalogue hébergements

Le catalogue hébergements liste 6 propriétés béninoises authentiques (hôtels, écolodges, villas, gîtes) avec des filtres par ville, type d'hébergement, prix maximum et nombre de personnes. Chaque hébergement dispose d'une fiche détaillée avec photos, description, équipements et vérification des disponibilités via l'endpoint GET /api/v1/hebergements/{id}/disponibilites.

5.2.3 Catalogue événements

Le catalogue événements référence 6 événements béninois authentiques (festivals, séminaires, safaris) avec filtres par catégorie et ville. Les fiches détail incluent date, lieu, prix et capacité restante.

5.2.4 Processus de réservation en 3 étapes

Le tunnel de réservation guide l'utilisateur en 3 étapes claires :

16. Sélection des dates et vérification des disponibilités
17. Saisie des informations personnelles et récapitulatif
18. Choix du mode de paiement et redirection vers Fedapay

5.2.5 Intégration Fedapay

Le flux de paiement complet est le suivant : le client clique sur 'Payer', React envoie une requête POST /api/v1/paiements/initier, Laravel crée une transaction via le SDK Fedapay PHP et retourne l'URL de paiement. Le client est redirigé vers la page Fedapay pour finaliser le paiement par MTN MoMo, Moov Money, CinetPay ou carte bancaire. Fedapay appelle ensuite le webhook /api/v1/paiements/webhook pour confirmer la transaction.

5.2.6 Confirmation et reçu PDF

Après confirmation du paiement par le webhook Fedapay, un Job asynchrone Laravel (EnvoyerConfirmationEmail) envoie automatiquement un email de confirmation à l'utilisateur avec un reçu PDF généré par barryvdh/laravel-dompdf. Le reçu est également téléchargeable depuis la page de confirmation et depuis l'historique du profil.

5.3 Fonctionnalités administrateur

5.3.1 Dashboard KPIs

Le tableau de bord administrateur affiche en temps réel : le chiffre d'affaires total (et sa répartition hébergements/événements), le nombre total de réservations, la note moyenne des hébergements, et le nombre d'utilisateurs inscrits. Un graphique à barres Recharts illustre l'évolution des réservations par mois.

5.3.2 Gestion des entités

- Hébergements : liste complète, activation/désactivation, suppression
- Événements : liste complète et suppression
- Réservations : tableau filtrable par statut (en attente, confirmée, annulée)
- Utilisateurs : liste et modification des rôles (client ↔ prestataire ↔ admin)

5.4 Système d'authentification et gestion des rôles

L'authentification est gérée par Laravel Sanctum en mode SPA. Trois rôles sont définis : Client (accès aux fonctionnalités de réservation), Prestataire (gestion de ses propres hébergements/événements) et Admin (accès complet à toutes les routes d'administration). Le middleware CheckRole est appliqué à chaque groupe de routes protégées.

5.5 Base de données

La base de données MySQL est structurée en 6 tables principales :

users	Stocke les informations des utilisateurs (nom, email, mot de passe bcrypt, rôle, téléphone)
hebergements	Hébergements disponibles : nom, ville, type, prix/nuit, capacité, description, images, statut actif
evenements	Événements disponibles : titre, ville, catégorie, date, prix, capacité, statut
reservations	Table polymorphique : lie un user à un hébergement OU un événement — dates, statut, référence unique
paiements	Transactions Fedapay : référence, montant, mode de paiement, statut (en attente/complété/échoué)
personal_access_tokens	Tokens Laravel Sanctum pour l'authentification Bearer des utilisateurs connectés

VI. Sécurité de la Plateforme

La sécurité est un axe prioritaire du projet, avec plusieurs mécanismes mis en place à différents niveaux de l'application :

Authentification	Laravel Sanctum — Tokens Bearer sécurisés pour chaque utilisateur connecté
Autorisation	Middleware CheckRole — Validation du rôle avant accès à chaque route protégée
Mots de passe	Hachage Bcrypt via Hash::make() de Laravel — Irréversible
CORS	Configuration Laravel — Origines autorisées uniquement (frontend Vercel)
Webhooks Fedapay	Validation de la signature HMAC avant traitement de chaque notification de paiement
CSRF	Protection SPA via Laravel Sanctum — Cookie XSRF-TOKEN
HTTPS/SSL	Certificat Let's Encrypt via Certbot sur le VPS OVH — Connexion chiffrée
Validation données	Form Requests Laravel — Validation de toutes les entrées utilisateur côté serveur

VII. Tests et Déploiement

7.1 Tests réalisés

Tests fonctionnels API	Vérification de chaque endpoint via Postman : inscription, connexion, CRUD hébergements/événements, réservations
Tests du flux de paiement	Simulation complète en mode sandbox Fedapay — MTN MoMo et Carte bancaire — Vérification du webhook
Tests de rôles	Tentatives d'accès croisé entre les 3 rôles — Validation du middleware CheckRole
Tests UI/UX	Parcours utilisateur complet de l'accueil jusqu'à la confirmation — Tests responsive mobile
Tests de sécurité	Tentatives d'accès non autorisé aux routes admin sans token valide — Validation Sanctum
Tests de performance	Chargement des pages principales — Optimisation des requêtes Eloquent (N+1 résolu)

7.2 Déploiement en production

7.2.1 Backend — VPS OVH

19. Installation PHP, Composer, MySQL sur le serveur
20. Clonage du dépôt Git et configuration du fichier .env (base de données, Fedapay, SMTP)
21. `composer install --optimize-autoloader --no-dev`
22. `php artisan config:cache && php artisan route:cache`
23. `php artisan migrate --force`
24. Configuration Nginx avec virtual host et proxy vers PHP-FPM
25. Obtention certificat SSL Let's Encrypt via Certbot — HTTPS activé

7.2.2 Frontend — Vercel

26. `npm run build` — génération du dossier dist/
27. Déploiement du dossier dist/ sur Vercel via CLI
28. Configuration de la variable d'environnement `VITE_API_URL` vers l'URL de production backend
29. Configuration du routage SPA (rewrites vers index.html)

VIII. Problèmes Rencontrés et Solutions Apportées

Intégration webhook FedaPay	Problème : Difficulté à valider la signature HMAC des webhooks en environnement sandbox, certains événements non reçus. Solution : Utilisation de ngrok pour exposer le serveur local pendant le développement — Validation de la signature via <code>hash_hmac()</code> PHP.
Table réservations polymorphique	Problème : Une réservation peut concerner un hébergement OU un événement — nécessite une structure flexible. Solution : Implémentation d'une relation polymorphique Eloquent (<code>reservable_type</code> / <code>reservable_id</code>) — Élégant et extensible.
Gestion des disponibilités	Problème : Vérifier si un hébergement est disponible pour des dates données sans réservation conflictuelle. Solution : Requête Eloquent avec <code>whereDoesntHave</code> + contraintes de dates chevauchantes sur la table <code>reservations</code> .
CORS en production	Problème : Erreurs CORS lors des requêtes du frontend Vercel vers le backend OVH sur un domaine différent. Solution : Configuration explicite des origines autorisées dans <code>config/cors.php</code> Laravel + headers <code>Sanctum SPA</code> .
Jobs email asynchrones	Problème : L'envoi d'emails ralentissait la réponse du webhook FedaPay. Solution : Dispatch du Job <code>EnvoyerConfirmationEmail</code> en asynchrone — Le webhook répond immédiatement à FedaPay.
State management React	Problème : Partage de l'état d'authentification entre toutes les pages sans prop drilling. Solution : Mise en place d'un <code>AuthContext</code> global avec <code>useContext</code> — Combiné avec <code>React Query</code> pour le cache des données.

IX. Conclusion

9.1 Bilan du projet

Le projet Réservia Bénin constitue une réponse technique complète et adaptée au besoin de numérisation du secteur touristique béninois. Développée en 5 mois dans le cadre de la certification EIG, la plateforme est une application web full-stack opérationnelle intégrant l'ensemble de la chaîne de valeur : découverte, réservation, paiement local et confirmation.

Les réalisations majeures du projet sont les suivantes :

- Plateforme web full-stack React.js + Laravel entièrement fonctionnelle
- 25+ endpoints API REST versionnés, sécurisés et documentés
- Intégration complète Fedapay (MTN MoMo, Moov Money, CinetPay, Carte bancaire)
- Tableau de bord administrateur avec KPIs en temps réel et graphiques Recharts
- Système de gestion des rôles à 3 niveaux (Admin / Prestataire / Client)
- Envoi automatique d'emails de confirmation avec reçu PDF généré
- Déploiement en production sur VPS OVH (backend HTTPS) et Vercel (frontend)
- Données béninoises authentiques intégrées (6 hébergements, 6 événements, seeders locaux)

9.2 Enseignements et compétences acquises

Ce projet a permis de consolider et d'approfondir plusieurs compétences fondamentales du développeur web full-stack : la conception d'une API REST versionnée avec Laravel, la gestion d'une SPA React avec Context API et React Query, l'intégration d'une solution de paiement tier avec gestion des webhooks, et le déploiement professionnel sur serveur Linux.

Sur le plan méthodologique, le projet a renforcé la capacité à analyser un besoin local, à effectuer une veille technologique ciblée, et à produire une architecture technique solide et évolutive.

9.3 Perspectives et évolutions futures

Plusieurs axes d'évolution sont envisagés pour les versions futures de la plateforme :

- Développement d'une application mobile React Native (iOS & Android)
- Implémentation d'un système de notation et avis clients pour les hébergements et événements
- Ajout du support multi-langue (Français / Fon / Anglais) pour un public plus large
- Tableau de bord prestataire complet avec gestion autonome des offres et revenus
- Extension géographique vers d'autres villes béninoises et pays de la sous-région
- Mise en place de notifications push (email + SMS) pour les rappels de réservations

X. Annexes

Annexe A — Endpoints API REST (résumé)

POST /api/v1/register	Inscription d'un nouvel utilisateur
POST /api/v1/login	Connexion — Retourne un token Sanctum
GET /api/v1/hebergements	Liste des hébergements avec filtres (ville, type, prix_max, nb_personnes)
GET /api/v1/hebergements/{id}	Fiche détaillée d'un hébergement
GET /api/v1/hebergements/{id}/disponibilites	Vérification des disponibilités pour des dates données
GET /api/v1/evenements	Liste des événements avec filtres (catégorie, ville)
GET /api/v1/evenements/{id}	Fiche détaillée d'un événement
POST /api/v1/reservations [auth]	Créer une nouvelle réservation
GET /api/v1/reservations [auth]	Lister les réservations de l'utilisateur connecté
PATCH /api/v1/reservations/{ref}/annuler [auth]	Annuler une réservation
GET /api/v1/reservations/{ref}/reçu [auth]	Télécharger le reçu PDF d'une réservation
POST /api/v1/paiements/initier [auth]	Initier une transaction FedaPay
POST /api/v1/paiements/webhook [public]	Webhook FedaPay — Confirmation de paiement
GET /api/v1/admin/dashboard [admin]	KPIs du tableau de bord administrateur
GET /api/v1/admin/reservations [admin]	Toutes les réservations (filtrable par statut)
PATCH /api/v1/admin/utilisateurs/{id}/role [admin]	Modifier le rôle d'un utilisateur

Annexe B — Comptes de démonstration

Rôle Admin	admin@reservia-benin.com · password123
Rôle Prestataire	prestataire@reservia-benin.com · password123

R le Client

client@reservia-benin.com · password123

Annexe C — Structure du projet

reservia/

```

├─ backend/                ← Laravel API REST
|   └─ app/Models/          ← User, Hebergement, Evenement, Reservation,
Paielement
|       └─ app/Http/Controllers/ ← Auth, Hebergement, Evenement,
Reservation, Paiement, Admin
|   └─ app/Jobs/            ← EnvoyerConfirmationEmail (asynchrone)
|   └─ app/Http/Middleware/ ← CheckRole (admin/prestataire/client)
|   └─ database/migrations/ ← 6 migrations
|   └─ routes/api.php       ← 25+ endpoints versionn s
|
└─ frontend/              ← React.js SPA
    └─ src/pages/          ← Home, H bergements,  v nements, R servation,
Profil, Auth, Admin
        └─ src/components/ ← Navbar, Footer, Cards, SearchBar,
StatutBadge
            └─ src/context/ ← AuthContext.jsx
                └─ src/services/api.js ← Toutes les fonctions Axios
    
```

— Fin du Dossier de Projet —

GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO · CPET · D veloppement Web & Mobile · 2025–2026